



ÁGORA - ACADEMIA DE MATEMÁTICAS

TRIGONOMETRÍA

Cuenca · 2026

ÍNDICE

1. Trigonometría	3
Medida de ángulos: grados y radianes	3
Razones trigonométricas	6
Relaciones entre las razones	7
Razones de 30° , 45° y 60°	9
La circunferencia goniométrica	11
Ángulo suma, resta, doble y mitad	13
Teoremas del seno y del coseno	15
Ecuaciones trigonométricas	17

TEMA 1

TRIGONOMETRÍA

Grados y radianes, razones trigonométricas (seno, coseno, tangente y sus inversas), identidad fundamental, razones de 30° , 45° y 60° , circunferencia goniométrica, fórmulas del ángulo suma, resta, doble y mitad, teoremas del seno y del coseno y ecuaciones trigonométricas.

Medida de ángulos: grados y radianes

Grado sexagesimal

$$\text{vuelta completa} = 360^\circ \quad 1^\circ = 60' \quad 1' = 60''$$

EJEMPLO:

- Un ángulo recto mide 90° y un ángulo llano 180° .
- $35^\circ 20' 15''$ se lee «35 grados, 20 minutos y 15 segundos».
- $0,5^\circ = 0,5 \cdot 60' = 30'$

Si dividimos una circunferencia completa en 360 partes iguales, cada una es un **grado** (1°). Cada grado se divide en 60 **minutos** ($1^\circ = 60'$) y cada minuto en 60 **segundos** ($1' = 60''$). Por eso se llama sistema **sexagesimal**: va de 60 en 60, como las horas del reloj.

Radián

$$\text{vuelta completa} = 2\pi \text{ rad} \quad \text{ángulo (rad)} = \frac{\text{longitud del arco}}{\text{radio}}$$

EJEMPLO:

En una circunferencia de radio 3 cm, un arco de 6 cm abarca un ángulo de $\frac{6}{3} = 2 \text{ rad}$.

Un **radián** es el ángulo cuyo arco mide exactamente lo mismo que el **radio** de la circunferencia. Como la longitud de la circunferencia es $2\pi r$, en una vuelta completa caben 2π radianes. Es la unidad del Sistema Internacional y la que se usa con funciones, límites y derivadas. Cuando un ángulo aparece sin unidad (por ejemplo $\frac{\pi}{3}$), se entiende que está en radianes.

Conversión entre grados y radianes

$$180^\circ = \pi \text{ rad} \quad \Rightarrow \quad \text{rad} = \text{grados} \cdot \frac{\pi}{180} \quad \text{grados} = \text{rad} \cdot \frac{180}{\pi}$$

EJEMPLO:

- $60^\circ = 60 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$
- $\frac{3\pi}{4} \text{ rad} = \frac{3\pi}{4} \cdot \frac{180}{\pi} = 135^\circ$
- $1 \text{ rad} = \frac{180}{\pi} \approx 57,30^\circ \approx 57^\circ 17' 45''$

La equivalencia clave es **media vuelta**: $180^\circ = \pi \text{ rad}$. A partir de ella se pasa de una unidad a otra con una regla de tres. Un radián son unos 57° : no confundas $\pi \text{ rad}$ (180°) con 1 rad .

Ángulos más usados

Grados	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
Radianes	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π

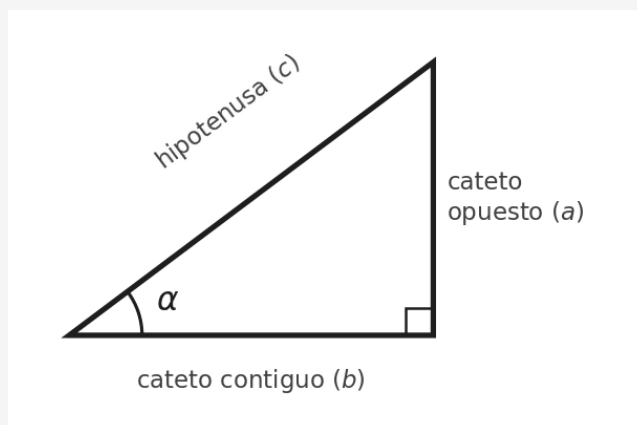
EJEMPLO:

$$120^\circ = 2 \cdot 60^\circ, \text{ así que } 120^\circ = 2 \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} \text{ rad.}$$

Conviene saberse de memoria estas equivalencias, porque aparecen constantemente.

Razones trigonométricas

Seno, coseno y tangente



$$\sin \alpha = \frac{a}{c} \quad \cos \alpha = \frac{b}{c} \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

EJEMPLO:

Triángulo rectángulo de catetos $a = 3$ (opuesto a α) y $b = 4$, e hipotenusa $c = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$:

$$\sin \alpha = \frac{3}{5} = 0,6 \quad \cos \alpha = \frac{4}{5} = 0,8 \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{4} = 0,75$$

En un **triángulo rectángulo**, para un ángulo agudo α se definen tres cocientes entre sus lados. Solo dependen del ángulo, no del tamaño del triángulo: dos triángulos rectángulos con el mismo ángulo α son semejantes y sus lados son proporcionales.

Seno: cateto opuesto entre hipotenusa.

Coseno: cateto contiguo entre hipotenusa.

Tangente: cateto opuesto entre cateto contiguo.

Como los catetos son menores que la hipotenusa, el seno y el coseno de un ángulo agudo están siempre entre 0 y 1.

Cosecante, secante y cotangente

$$\operatorname{cosec} \alpha = \frac{1}{\sin \alpha} \quad \sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} \quad \cotg \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha}$$

EJEMPLO:

Con el triángulo anterior ($\sin \alpha = \frac{3}{5}$, $\cos \alpha = \frac{4}{5}$, $\operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{4}$):

$$\operatorname{cosec} \alpha = \frac{5}{3} \quad \sec \alpha = \frac{5}{4} \quad \cotg \alpha = \frac{4}{3}$$

Son las **inversas** (en el sentido de $\frac{1}{x}$) del seno, del coseno y de la tangente. Ojo al emparejarlas: la **cosecante** es la inversa del **seno** y la **secante** la del **coseno** (cada una lleva el «co» que no tiene la otra). Tampoco las confundas con las funciones arco (arcsin, arccos...), que sirven para calcular el ángulo.

Relaciones entre las razones

Identidad fundamental: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

EJEMPLO:

$$\text{Con } \sin \alpha = \frac{3}{5} \text{ y } \cos \alpha = \frac{4}{5}: \left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9}{25} + \frac{16}{25} = \frac{25}{25} = 1$$

Es la relación más importante de la trigonometría y sale directamente del **teorema de Pitágoras**. En el triángulo rectángulo se cumple $a^2 + b^2 = c^2$. Si dividimos los dos miembros entre c^2 , aparecen el seno y el coseno:

$$\frac{a^2}{c^2} + \frac{b^2}{c^2} = \frac{c^2}{c^2} \Rightarrow \left(\frac{a}{c}\right)^2 + \left(\frac{b}{c}\right)^2 = 1 \Rightarrow \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

Recuerda que $\sin^2 \alpha$ significa $(\sin \alpha)^2$.

Tangente como cociente

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

EJEMPLO:

$$\sin \alpha = 0,6 \text{ y } \cos \alpha = 0,8 \Rightarrow \operatorname{tg} \alpha = \frac{0,6}{0,8} = 0,75$$

Si dividimos el seno entre el coseno, la hipotenusa se simplifica y queda la tangente: $\frac{a/c}{b/c} = \frac{a}{b}$.

$$1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \sec^2 \alpha \text{ y } 1 + \cotg^2 \alpha = \operatorname{cosec}^2 \alpha$$

$$1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \quad 1 + \cotg^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$$

EJEMPLO:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{4}: \quad 1 + \frac{9}{16} = \frac{25}{16} = \sec^2 \alpha \Rightarrow \sec \alpha = \frac{5}{4} \Rightarrow \cos \alpha = \frac{4}{5} \quad \checkmark$$

Se obtienen dividiendo la identidad fundamental entre $\cos^2 \alpha$ (la primera) o entre $\sin^2 \alpha$ (la segunda):

$$\frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} + \frac{\cos^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \Rightarrow \operatorname{tg}^2 \alpha + 1 = \sec^2 \alpha$$

Son muy útiles cuando el dato que tenemos es la tangente.

Calcular todas las razones a partir de una

EJEMPLO:

- $\cos \alpha = \frac{1}{3}$, α en el primer cuadrante:

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - \frac{1}{9}} = \sqrt{\frac{8}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \quad \text{tg } \alpha = \frac{2\sqrt{2}/3}{1/3} = 2\sqrt{2}$$

- $\text{tg } \alpha = 2$, α en el primer cuadrante:

$$1 + 4 = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \Rightarrow \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5} \quad \sin \alpha = \text{tg } \alpha \cdot \cos \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

Conociendo una sola razón y el cuadrante del ángulo, se calculan todas las demás con estas relaciones:

1. Usa la identidad fundamental (o $1 + \text{tg}^2 \alpha = \sec^2 \alpha$ si te dan la tangente).
2. Al hacer la raíz cuadrada, elige el **signo** según el cuadrante (ver la circunferencia goniométrica).
3. Calcula la tangente como $\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ y las inversas.

Razones de 30° , 45° y 60°

Ángulo de 45°

$$\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{tg } 45^\circ = \frac{1}{1} = 1$$

EJEMPLO:

Como los dos catetos son iguales, el seno y el coseno de 45° coinciden y la tangente vale 1.

Partimos de un **cuadrado de lado 1** y trazamos su diagonal. Obtenemos un triángulo rectángulo isósceles: los dos catetos miden 1, los dos ángulos agudos 45° y la hipotenusa, por Pitágoras, $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.

Ángulos de 30° y 60°

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2} \quad \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \operatorname{tg} 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \cos 60^\circ = \frac{1}{2} \quad \operatorname{tg} 60^\circ = \sqrt{3}$$

EJEMPLO:

30° y 60° son **complementarios** (suman 90°): el seno de uno es el coseno del otro. En general, $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$.

Partimos de un **triángulo equilátero de lado 2** (sus ángulos miden 60°) y trazamos una altura. Queda un triángulo rectángulo con hipotenusa 2, un cateto de 1 (la mitad de la base) y ángulos de 30° y 60°. La altura, por Pitágoras, mide $\sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$. El cateto de 1 es el opuesto al ángulo de 30° y el de $\sqrt{3}$ el opuesto al de 60°.

Tabla de razones de los ángulos notables

α	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\operatorname{tg} \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	∅

EJEMPLO:

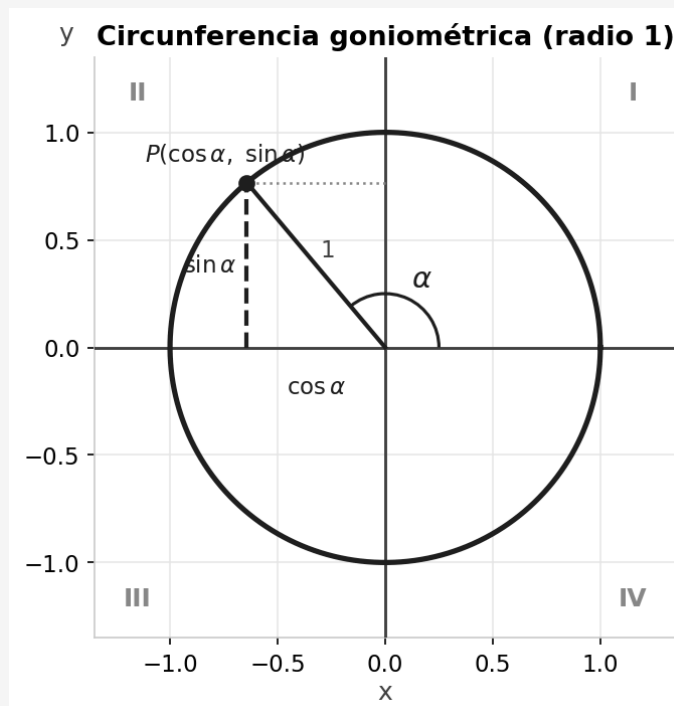
Un árbol proyecta una sombra de 10 m cuando los rayos del sol forman 30° con el suelo. Su altura h es el cateto opuesto y la sombra el contiguo:

$$\operatorname{tg} 30^\circ = \frac{h}{10} \Rightarrow h = 10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} \approx 5,77 \text{ m}$$

Truco para recordar el seno: en orden, $\frac{\sqrt{0}}{2}, \frac{\sqrt{1}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{4}}{2}$. El coseno es la misma fila al revés, y la tangente se obtiene dividiendo seno entre coseno. La tangente de 90° no existe porque $\cos 90^\circ = 0$.

La circunferencia goniométrica

Definición



$$P = (\cos \alpha, \sin \alpha) \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{y}{x} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

EJEMPLO:

Como P está sobre una circunferencia de radio 1, sus coordenadas están entre -1 y 1 :

$$-1 \leq \sin \alpha \leq 1 \quad -1 \leq \cos \alpha \leq 1$$

En cambio, la tangente puede tomar cualquier valor real.

Es una circunferencia de **centro el origen y radio 1**. Los ángulos se miden desde el semieje X positivo: en **sentido antihorario son positivos** y en sentido horario, negativos.

Si el lado del ángulo α corta a la circunferencia en el punto $P(x, y)$, se forma un triángulo rectángulo de hipotenusa 1. Por tanto $\sin \alpha = \frac{y}{1} = y$ y $\cos \alpha = \frac{x}{1} = x$: **el coseno es la proyección sobre el eje X y el seno la proyección sobre el eje Y** . Esto permite definir las razones de cualquier ángulo, no solo de los agudos, y con signo.

Ángulos de 0° , 90° , 180° y 270°

α	0°	90°	180°	270°
P	$(1, 0)$	$(0, 1)$	$(-1, 0)$	$(0, -1)$
$\sin \alpha$	0	1	0	-1
$\cos \alpha$	1	0	-1	0
$\operatorname{tg} \alpha$	0	$\nexists$	0	$\nexists$

EJEMPLO:

$\cos 180^\circ = -1$ porque el punto $(-1, 0)$ tiene abscisa -1 .

Sus puntos en la circunferencia están sobre los ejes, así que sus razones se leen directamente de las coordenadas.

Signo de las razones en cada cuadrante

	I ($0^\circ-90^\circ$)	II ($90^\circ-180^\circ$)	III ($180^\circ-270^\circ$)	IV ($270^\circ-360^\circ$)
sin	+	+	-	-
cos	+	-	-	+
tg	+	-	+	-

EJEMPLO:

200° está en el tercer cuadrante: $\sin 200^\circ < 0$, $\cos 200^\circ < 0$ y $\operatorname{tg} 200^\circ > 0$.

El signo depende del cuadrante en el que cae el ángulo: el seno es positivo arriba ($y > 0$), el coseno a la derecha ($x > 0$) y la tangente cuando ambos tienen el mismo signo.

Ángulo suma, resta, doble y mitad

Seno y coseno de la suma y la resta

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

EJEMPLO:

$$\begin{aligned}\sin 75^\circ &= \sin(45^\circ + 30^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \approx 0,966 \\ \cos 15^\circ &= \cos(45^\circ - 30^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}\end{aligned}$$

Permiten calcular razones de ángulos que no son notables, escribiéndolos como suma o resta de ángulos conocidos. **Error típico:** $\sin(\alpha + \beta) \neq \sin \alpha + \sin \beta$. Por ejemplo, $\sin(30^\circ + 60^\circ) = \sin 90^\circ = 1$, pero $\sin 30^\circ + \sin 60^\circ \approx 1,37$. Fíjate también en que en el coseno el signo central es el **contrario** al del ángulo.

Tangente de la suma y la resta

$$\operatorname{tg}(\alpha \pm \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha \pm \operatorname{tg} \beta}{1 \mp \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}$$

EJEMPLO:

$$\operatorname{tg} 75^\circ = \frac{1 + \frac{\sqrt{3}}{3}}{1 - \frac{\sqrt{3}}{3}} = \frac{3 + \sqrt{3}}{3 - \sqrt{3}} = \frac{(3 + \sqrt{3})^2}{9 - 3} = \frac{12 + 6\sqrt{3}}{6} = 2 + \sqrt{3}$$

(se ha racionalizado multiplicando por el conjugado $3 + \sqrt{3}$).

Se obtiene dividiendo el seno de la suma entre el coseno de la suma. De nuevo, el signo del denominador es el contrario.

Ángulo doble

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha \quad \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \quad \operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}$$

EJEMPLO:

$\sin \alpha = \frac{3}{5}$, α en el primer cuadrante, así que $\cos \alpha = \frac{4}{5}$ y $\operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{4}$:

$$\sin 2\alpha = 2 \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{24}{25} \quad \cos 2\alpha = \frac{16}{25} - \frac{9}{25} = \frac{7}{25} \quad \operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2 \cdot \frac{3}{4}}{1 - \frac{9}{16}} = \frac{24}{7}$$

Son las fórmulas de la suma con $\beta = \alpha$. Por ejemplo, $\sin(\alpha + \alpha) = \sin \alpha \cos \alpha + \cos \alpha \sin \alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$. El coseno del ángulo doble también se puede escribir como $1 - 2 \sin^2 \alpha$ o $2 \cos^2 \alpha - 1$, usando la identidad fundamental.

Ángulo mitad

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}} \quad \cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}} \quad \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}}$$

EJEMPLO:

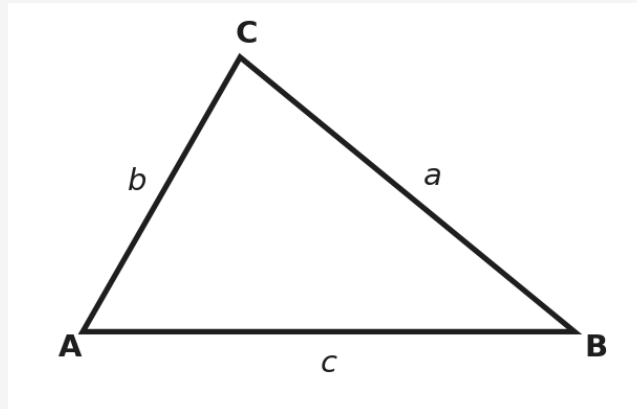
15° es la mitad de 30° y está en el primer cuadrante (signo +):

$$\sin 15^\circ = \sqrt{\frac{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}}{2}} = \sqrt{\frac{2 - \sqrt{3}}{4}} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2} \approx 0,259$$

Se deducen de $\cos \alpha = 1 - 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2}$ y $\cos \alpha = 2 \cos^2 \frac{\alpha}{2} - 1$, despejando. El **signo** de la raíz no lo da la fórmula: depende del cuadrante en el que esté $\frac{\alpha}{2}$.

Teoremas del seno y del coseno

Notación en un triángulo cualquiera



$$A + B + C = 180^\circ$$

EJEMPLO:

Resolver un triángulo es calcular sus tres lados y sus tres ángulos a partir de tres datos (al menos uno de ellos, un lado).

Para triángulos que **no son rectángulos** se usan estos dos teoremas. Los vértices (y sus ángulos) se nombran con mayúsculas A , B , C , y cada lado con la minúscula del vértice **opuesto**: el lado a está enfrente del ángulo A . Recuerda que los tres ángulos suman 180° .

Teorema del seno

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

EJEMPLO:

$A = 45^\circ$, $B = 60^\circ$ y $a = 10$:

- $C = 180^\circ - 45^\circ - 60^\circ = 75^\circ$
- $b = \frac{a \sin B}{\sin A} = \frac{10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 5\sqrt{6} \approx 12,25$
- $c = \frac{a \sin C}{\sin A} = \frac{10 \cdot \sin 75^\circ}{\sin 45^\circ} \approx 13,66$

En cualquier triángulo, los lados son **proporcionales a los senos de los ángulos opuestos**. Se usa cuando conocemos **dos ángulos y un lado**, o **dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos**.

Cuidado en este último caso: si al despejar obtienes $\sin B$, hay dos ángulos posibles, B y $180^\circ - B$. Comprueba si los dos dan un triángulo válido (los ángulos deben sumar menos de 180°).

Teorema del coseno

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

EJEMPLO:

- Dos lados y el ángulo que forman: $b = 5$, $c = 8$, $A = 60^\circ$:

$$a^2 = 25 + 64 - 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \frac{1}{2} = 89 - 40 = 49 \Rightarrow a = 7$$

- Los tres lados: $a = 7$, $b = 5$, $c = 8$:

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{49 + 64 - 25}{112} = \frac{11}{14} \Rightarrow B \approx 38^\circ 12' 48''$$

Es una **generalización del teorema de Pitágoras**: si $A = 90^\circ$, entonces $\cos A = 0$ y queda $a^2 = b^2 + c^2$. Se usa cuando conocemos **dos lados y el ángulo que forman**, o **los tres lados** (para hallar los ángulos despejando el coseno).

Ecuaciones trigonométricas

¿Qué es una ecuación trigonométrica?

$$\sin x = \sin \alpha \Rightarrow \begin{cases} x = \alpha + 360^\circ k \\ x = 180^\circ - \alpha + 360^\circ k \end{cases}$$

$$\cos x = \cos \alpha \Rightarrow x = \pm \alpha + 360^\circ k$$

$$\operatorname{tg} x = \operatorname{tg} \alpha \Rightarrow x = \alpha + 180^\circ k$$

EJEMPLO:

- $\sin x = \frac{1}{2}$: $x = 30^\circ + 360^\circ k$ y $x = 150^\circ + 360^\circ k$
- $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$: $x = 135^\circ + 360^\circ k$ y $x = 225^\circ + 360^\circ k$
- $\operatorname{tg} x = \sqrt{3}$: $x = 60^\circ + 180^\circ k$ (la tangente se repite cada 180°)
- En radianes, $\sin x = \frac{1}{2}$ da $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ y $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$

Es una ecuación en la que la incógnita aparece dentro de una razón trigonométrica. Como las razones se repiten cada vuelta, si hay solución hay **infinitas**: se dan las soluciones de una vuelta, $[0^\circ, 360^\circ)$, y se les suma $360^\circ k$ (o $2k\pi$ en radianes), con $k \in \mathbb{Z}$.

Como el seno y el coseno están entre -1 y 1 , ecuaciones como $\sin x = 2$ **no tienen solución**.

Resolver sacando factor común

EJEMPLO:

$\sin 2x = \cos x$. Con el ángulo doble:

$$2 \sin x \cos x - \cos x = 0 \Rightarrow \cos x (2 \sin x - 1) = 0$$

- $\cos x = 0 \Rightarrow x = 90^\circ, 270^\circ$
- $\sin x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = 30^\circ, 150^\circ$

Soluciones: $x = 30^\circ, 90^\circ, 150^\circ, 270^\circ$ (más $360^\circ k$).

Si todos los términos comparten una razón, sácala como factor común e iguala cada factor a cero. **Error típico**: dividir entre $\sin x$ o $\cos x$. Al hacerlo se pierden las soluciones en las que ese factor vale 0.

Resolver con una sola razón

EJEMPLO:

$2 \cos^2 x + \sin x = 1$. Sustituyendo $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$:

$$2(1 - \sin^2 x) + \sin x = 1 \Rightarrow 2 \sin^2 x - \sin x - 1 = 0$$

Con $t = \sin x$: $t = \frac{1 \pm \sqrt{1+8}}{4} = \frac{1 \pm 3}{4} \Rightarrow t = 1$ o $t = -\frac{1}{2}$

- $\sin x = 1 \Rightarrow x = 90^\circ$
- $\sin x = -\frac{1}{2} \Rightarrow x = 210^\circ, 330^\circ$

Comprobación con $x = 210^\circ$: $2 \cdot \frac{3}{4} - \frac{1}{2} = 1$ ✓

Si aparecen seno y coseno mezclados, usa la identidad fundamental para dejarlo todo en función de una sola razón. Suele quedar una **ecuación de segundo grado**: haz un cambio de variable ($t = \sin x$), resuélvela y descarta las soluciones con $|t| > 1$.